

单稳态和多谐振荡器的应用——频率计

Kuri すずは

【摘要】本文围绕数字电路中单稳态与多谐振荡器的应用展开研究，内容涵盖频率计电路的硬件验证分析与楼道延时灯的自主设计与仿真。在验证阶段，采用硬件实物测试方法，通过测量引脚电平与时序波形，验证了频率计的测量精度、NE555 与 74LS123 的时序逻辑及 RS 锁存器等模块的功能；在自主设计阶段，基于 NE555 定时器构成单稳态触发电路，完成了楼道延时灯电路设计，并利用 Multisim 软件进行仿真验证，实测波形数据与理论计算高度吻合，且验证了电路的“不可重触发”特性。研究结果证实了各模块逻辑功能的正确性与稳定性。本研究深化了对时基电路工作原理的理解，所设计的延时灯具具备硬件成本低、实用性强等优点，可应用于楼道照明控制及数字逻辑教学演示等领域。

【关键词】NE555 定时器；单稳态触发器；多谐振荡器；频率计；楼道延时灯。

1 概述

随着数字电子技术的快速发展，信号的产生与定时控制在现代电子系统中扮演着至关重要的角色，而多谐振荡器与单稳态触发器作为其中的核心基础电路，广泛应用于脉冲产生、频率测量、定时控制及延时开关等诸多领域。为了深入理解时基电路的工作原理并将其付诸实践，本次设计性实验采取了“先验证、后设计”的研究思路，旨在通过理论与实践的紧密结合，提升对数字电路的综合分析与设计能力。

本实验的主要内容分为两个阶段：第一阶段为验证性环节，聚焦于给定频率计电路中的核心模块。通过对该电路的剖析与硬件实测，直观考察 NE555 与 74LS123 的时钟触发机制、时序逻辑状态及二极管与门、RS 锁存器的逻辑功能，从而巩固对集成时基电路应用原理的认知；第二阶段为自主设计环节，要求综合运用所学知识，设计一款具备实用性的楼道延时灯电路。该阶段以 NE555 定时器为核心构成单稳态触发模式，利用 RC 定时网络控制灯亮的持续时间，并借助 Multisim 软件进行仿真验证。

本文将系统阐述上述两部分的内容，详细记录验证过程的测试数据与分析，深入论述楼道延时灯的电路设计及仿真验证原理，并对最终设计进行总结与改进展望。

2 实验预习

2.1 PCB 手工焊接技术基础

（1）电路板手工焊接工具主要是哪些？

答：主要是电烙铁、焊锡丝、烙铁架、助焊剂（松香/焊锡膏）、吸锡器、镊子等。

（2）用尖头烙铁焊接集成电路插座时的注意事项？

答：先焊插座对角两引脚定位，烙铁可靠接地或拔电利用余热焊接，加热时间要短，避免过热损坏芯片和焊盘。

（3）如何评估电烙铁的可焊性，如何去除烙铁尖的氧化物？

答：可焊性看烙铁头能否均匀上锡；轻微氧化用湿海绵或松香+焊锡擦拭，严重氧化可用细砂纸或锉刀轻磨后重新上锡保护。

（4）为何要去去除插件电阻、电容元件脚表面的氧化物？如何简单处理？

答：氧化物会妨碍焊锡润湿，导致虚焊；简单处理是用橡皮擦或细砂纸轻轻打磨引脚，露出金属光泽后再焊接。

（5）什么是助焊剂？

答：助焊剂是帮助清除焊盘和引脚表面氧化物、降低表面张力、促进焊锡润湿流动的辅助材料，常用松香

(6) 焊接一个元件脚，施焊时间的把握，一般是多少秒？

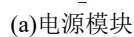
（7）什么是拖焊技术？

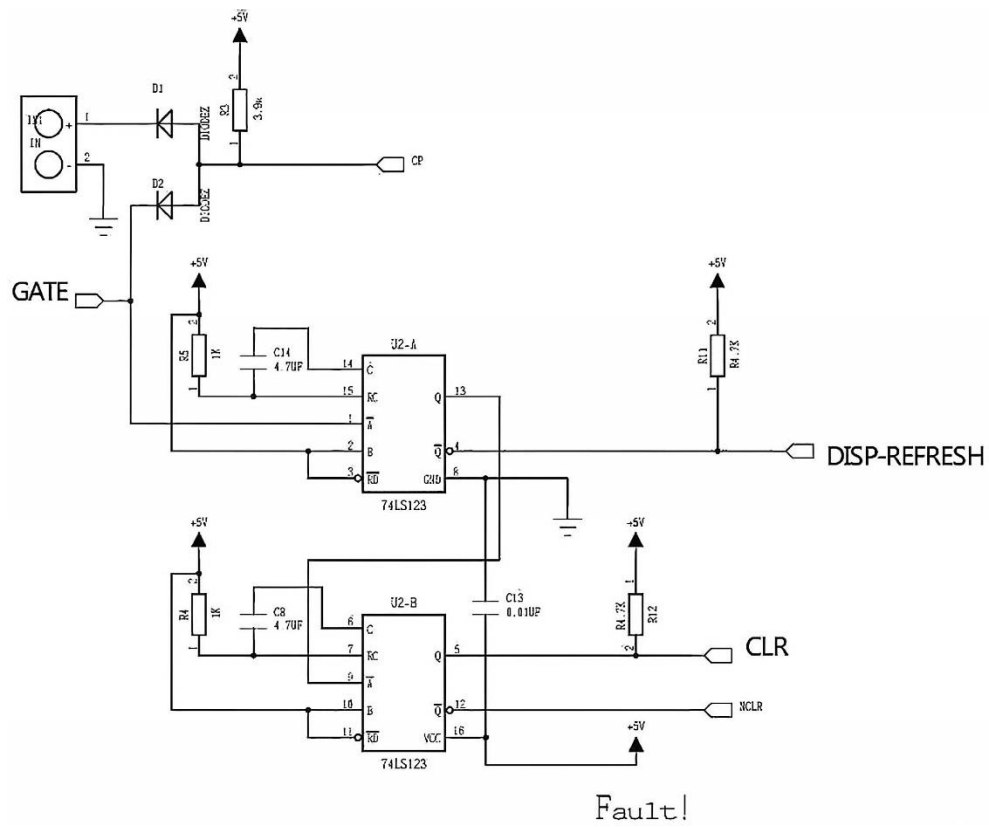
(8) 焊接时，要特别注意锡桥的形成，锡桥是什么？

(9) 焊接直插电子元件后, 如何评估焊接质量?

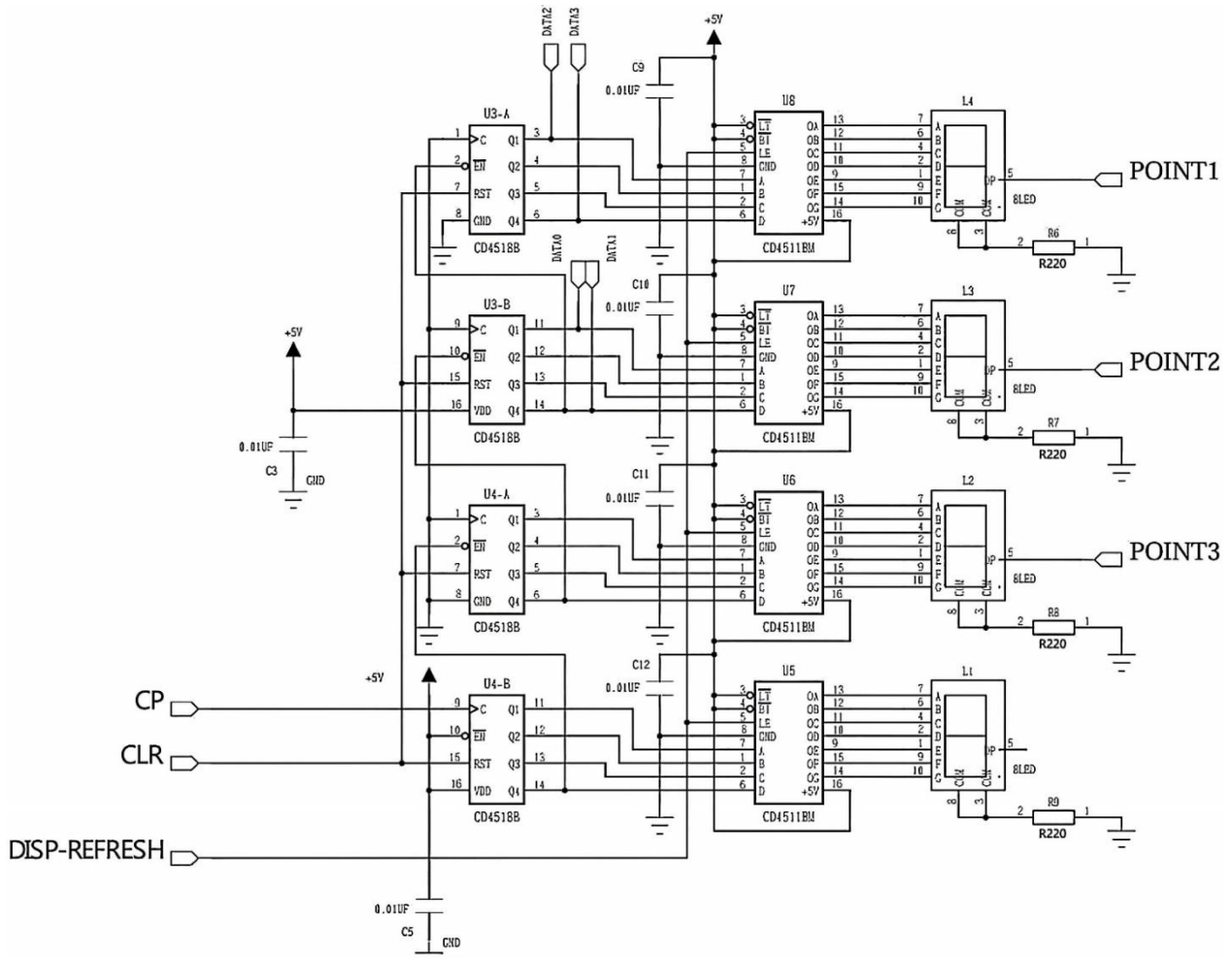
2.2 给定频率计电路组成结构与原理分析

实验给定的频率计电路分为电源模块、NE555 三级门控振荡器模块、单稳态电路模块、计数与显示模块及溢出指示模块。为了方便分析, 首先给出其电路原理图, 如图 1 所示。

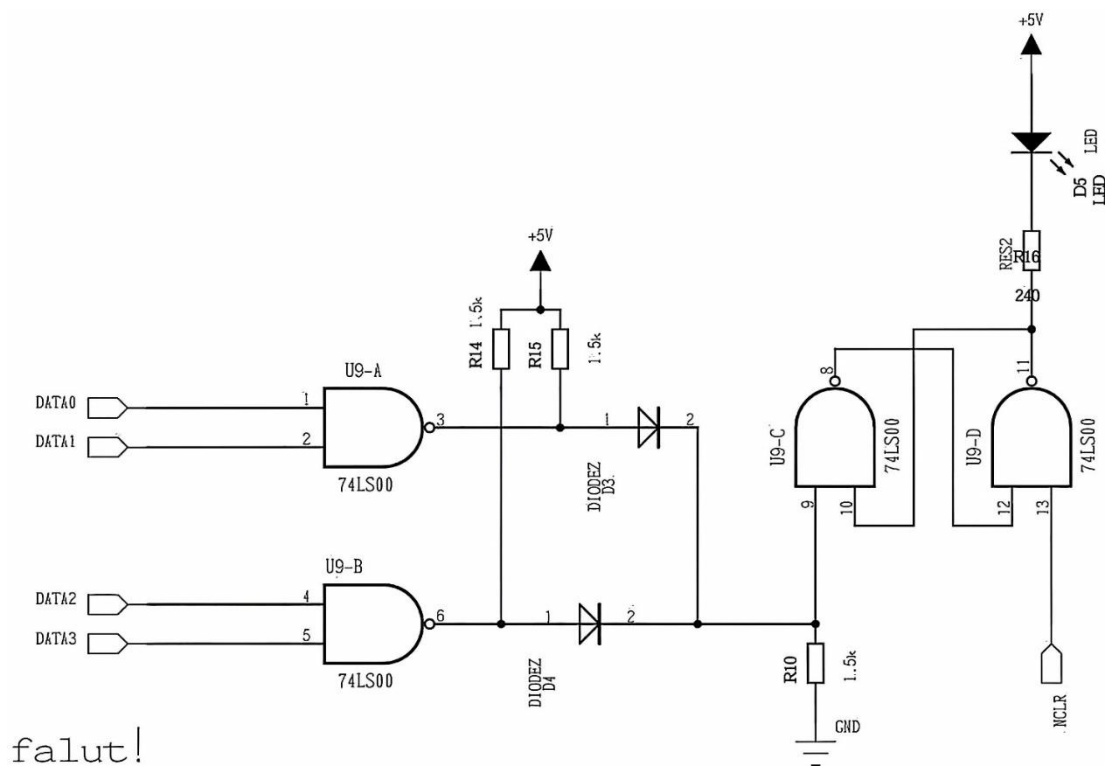




(c)单稳态电路模块



(d)计数与显示模块



(c)溢出指示模块

图 1 电路原理图

电路模块的关系如图 2 所示。

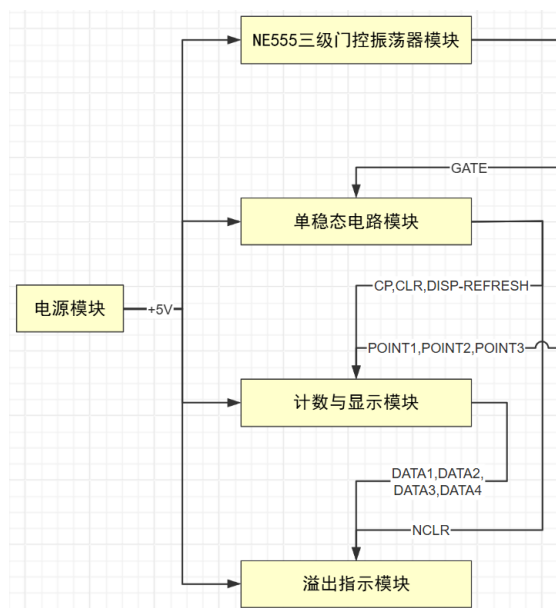


图 2 电路模块关系

2.2.2 基本工作原理

频率测量的本质是，在确定的闸门时间（TH）内，对被测信号脉冲进行计数。测得频率满足公式：

$$f = \frac{N}{TH} \quad (1)$$

式中， f 为被测频率， N 为计数值， TH 为闸门时间。

电路中各核心模块的工作原理如下：

NE555 三级门控振荡器模块：通过逻辑选择开关（SW-2P3T）选择三档分频，输出 1s、0.1s、0.01s 三档闸门时间信号（GATE）。同时，输出对应的点位选择信号（POINT1~3），用于控制数码管的小数点显示，从而实现不同频率量程的切换。

单稳态电路模块：对待测脉冲进行闸门控制和整形，并产生显示刷新与计数器清零时序。一方面，待测信号从 IN1 输入，在 GATE 为高电平时经整形由 CP 端输出计数脉冲，在 GATE 为低电平时被禁止通过；另一方面，利用 GATE 下降沿触发，先输出 DISP-REFRESH 信号短暂解锁显示以更新计数值，随后输出 CLR 信号将计数器清零为下轮测量做准备，并输出 NCLR 信号至溢出指示电路。

计数与显示模块：从 CP 端接收整形后的计数脉冲，在 GATE 为高电平期间累加计数；当 GATE 变为低电平时，计数器停止计数并保持当前计数值不变。计数值一方面通过 DATA 端口输出至溢出指示电路，用于判断是否超量程；另一方面以 BCD 码形式经译码器转换后驱动 LED 数码管显示测量结果。

因此，整体工作时序为：当振荡器输出的 GATE 信号为高电平时，闸门开启，计数器开始累加计数，期间显示电路锁定上一轮结果不变；当 GATE 信号出现下降沿（即变为低电平）时，闸门关闭，计数器停止计数并保持当前数据；同时，该下降沿触发单稳态电路，先输出刷新信号将本轮计数值更新至数码管，随后输出清零信号将计数器归零；清零完毕后，等待下一个 GATE 高电平到来，开始新一轮测量循环。

2.3 电子元件清单

本次实验用到的电子元件如表 1 所示。

表 1 电子元件清单

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	碳膜电阻	RT-0.25W-240Ω±5%	2	R13, R16
2	碳膜电阻	RT-0.25W-220Ω±5%	4	R6, R7, R8, R9
3	碳膜电阻	RT-0.25W-1kΩ±5%	2	R4, R5
4	碳膜电阻	RT-0.25W-1.5kΩ±5%	3	R10, R14, R15
5	碳膜电阻	RT-0.25W-3.9kΩ±5%	1	R3
6	碳膜电阻	RT-0.25W-4.7kΩ±5%	2	R11, R12
7	碳膜电阻	RT-0.25W-47kΩ±5%	1	R2
8	碳膜电阻	RT-0.25W-75kΩ±5%	1	R1
9	可调电阻	3296/3386-20kΩ	1	CW
10	电解电容	CD11-16V-1μF	1	C7
11	电解电容	CD11-16V-4.7μF	2	C8, C14
12	电解电容	CD11-16V-10μF	2	C1, C16
13	瓷片电容	CC1-0.1μF(104)	3	C4, C6, C15
14	瓷片电容	CC1-0.01μF(103)	8	C2, C3, C5, C9, C10, C11, C12, C13
15	时基集成电路	NE555	1	U1
16	双单稳态触发器	74LS123	1	U2-A, U2-B
17	四 2 输入与非门	74LS00	1	U9-A, U9-B, U9-C, U9-D
18	双 BCD 加法计数器	CD4518B	2	U3-A, U3-B, U4-A, U4-B
19	七段显示译码器	CD4511BM	4	U5, U6, U7, U8
20	稳压二极管	DIODEZ	4	D1, D2, D3, D4

续表

21	发光二极管	LED(红色)	1	D5
22	LED 数码管	共阴	4	L1, L2, L3, L4
23	波段开关	SW-2P3T(2 位 3 掷)	1	KKK1
24	电源接口	DC-002/2.5mm 电源插座	1	J1 (PWR2.5)
25	信号输入端子	排针/接线端子(2P)	1	IN1 (IN)

3 初步研究与试验

3.1 实验原理

3.1.1 定时器芯片 NE555 功能与原理

NE555 是一种将模拟功能与逻辑功能结合的中规模集成电路，因其内部包含 3 个 $5k\Omega$ 的精密分压电阻而得名。通过外接适当的电阻和电容，NE555 可以灵活地构成单稳态触发器、多谐振荡器及施密特触发器，从而实现时间延迟和脉冲产生等功能。NE555 定时器的引脚排列图如图 3 所示。

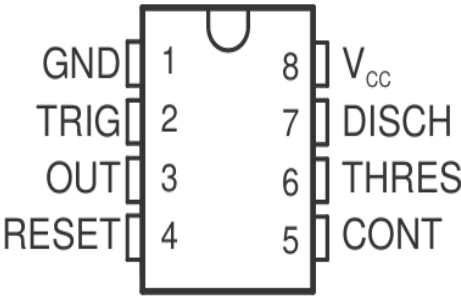


图 3 NE555 引脚排列图

各个引脚的功能如下：

- 1 脚 (GND)：接地端。
- 2 脚 (TRIG)：触发输入端。当该脚电压低于 $1/3 V_{CC}$ 时，触发器置位，3 脚输出高电平。
- 3 脚 (OUT)：信号输出端。
- 4 脚 (RESET)：复位端。低电平有效，正常工作时需接高电平 (V_{CC})；当该脚接入低电平时，输出端立即被强制复位为低电平。
- 5 脚 (CONT)：控制电压端。通常不使用，为防止引入高频干扰，一般通过 $0.01\mu F$ (103) 瓷片电容接地，以稳定参考电压。
- 6 脚 (THRES)：阈值输入端。当该脚电压高于 $2/3 V_{CC}$ 时，触发器复位，3 脚输出低电平。
- 7 脚 (DIS)：放电端。内部放电三极管的集电极开路输出，用于给外接电容提供放电回路。
- 8 脚 (V_{CC})：电源端。工作电压范围为 $4.5V \sim 16V$ ，通常采用 $5V$ 供电。

在本实验的频率计电路中，NE555 被配置为多谐振荡器，用于产生时基闸门信号。其工作周期由外接电阻 R_1 、 R_2 、 $CR20K$ 和电容 C 决定。电容 C 的充电回路为 $V_{CC} \rightarrow R_1 \rightarrow CR20K \rightarrow R_2 \rightarrow C$ ，放电回路为 $C \rightarrow R_2 \rightarrow 7$ 脚 (DIS) 内部放电管 $\rightarrow GND$ 。由此可推导出各时间参数的计算公式：

高电平时间（电容充电时间）：

$$t_H \approx 0.693(R_1 + CR20K + R_2)C \tag{2}$$

低电平时间（电容放电时间）：

$$t_L \approx 0.693R_2C \quad (3)$$

振荡周期：

$$T = t_H + t_L \approx 0.693(R_1 + 2R_2 + CR20K)C \quad (4)$$

振荡频率：

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1.443}{(R_1 + 2R_2 + CR20K)C} \quad (5)$$

3.1.2 单稳态触发器芯片 74LS123 功能与原理

74LS123 是一款双可重触发单稳态触发器，芯片内部包含两个相互独立的单稳态电路。与普通单稳态触发器不同，74LS123 具有“可重触发”功能，即在输出脉冲未结束时，若再次输入触发信号，输出脉冲宽度将从新的触发时刻起重新计时；同时，它还带有直接复位/清零端，可在任意时刻强制终止输出脉冲。通过外接合适的电阻和电容，可以精确控制输出脉冲的宽度，常用于脉冲展宽、脉冲延迟和定时控制等场合。74LS123 的引脚排列图如图 4 所示。

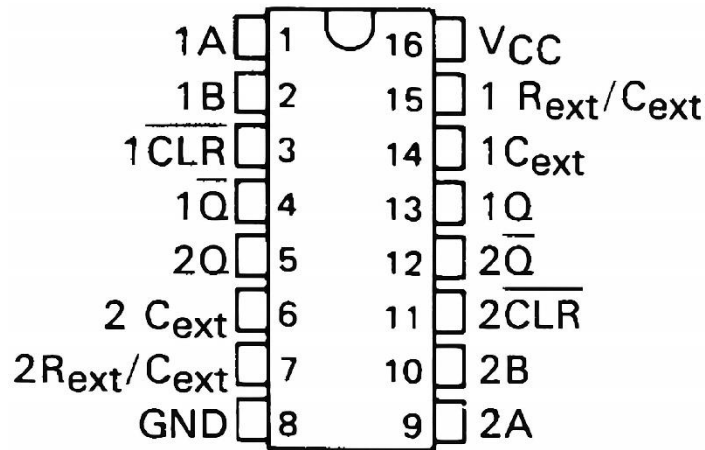


图 4 74LS123 引脚排列图

各个引脚的功能如下：

- 1 脚（1A）/ 9 脚（2A）：下降沿触发输入端。当 B 端为高电平且 $\overline{\text{CLR}}$ 端为高电平时，A 端输入信号的下降沿将触发单稳态电路。
- 2 脚（1B）/ 10 脚（2B）：上升沿触发输入端。当 A 端为低电平且 $\overline{\text{CLR}}$ 端为高电平时，B 端输入信号的上升沿将触发单稳态电路。
- 3 脚（ $\overline{1\text{CLR}}$ ）/ 11 脚（ $\overline{2\text{CLR}}$ ）：直接复位/清零端。低电平有效。当该脚为低电平时，强制 Q 端输出低电平、 $\overline{Q}$ 端输出高电平，并终止正在进行的定时过程；当该脚从低电平跳变为高电平时，也可作为上升沿触发信号使用。
- 4 脚（ $\overline{1Q}$ ）/ 12 脚（ $\overline{2Q}$ ）：反相输出端。触发后输出一个负脉冲。
- 5 脚（2Q）/ 13 脚（1Q）：同相输出端。触发后输出一个正脉冲。
- 6 脚（ $2C_{\text{ext}}$ ）/ 14 脚（ $1C_{\text{ext}}$ ）：外接定时电容端。定时电容 C 的正极接至此引脚。
- 7 脚（ $2R_{\text{ext}}/C_{\text{ext}}$ ）/ 15 脚（ $1R_{\text{ext}}/C_{\text{ext}}$ ）：外接定时电阻/电容公共端。定时电阻 R 接至此引脚与 V_{CC} 之间，定时电容 C 的负极接至此引脚与 C_{ext} 引脚之间。

- 8 脚（GND）：接地端。
- 16 脚（V_{CC}）：电源端。工作电压为 5V。

74LS123 输出脉冲的宽度由外接定时电阻 R_{ext} 和定时电容 C_{ext} 决定。当 $C_{ext} > 1000 \text{ pF}$ 时，输出脉冲宽度 t_w 的计算公式为：

$$t_w \approx 0.45 R_{ext} C_{ext} \quad (6)$$

式中， R_{ext} 单位为 $k\Omega$ ， C_{ext} 单位为 μF ，计算结果 t_w 单位为 ms 。

当 $C_{ext} \leq 1000 \text{ pF}$ 时，脉冲宽度需查阅芯片手册中的曲线图确定，本实验中所外接电容均大于 1000 pF ，故适用式(6)。在本频率计电路中，74LS123 利用其两路单稳态电路级联，将 NE555 输出的闸门信号下降沿，转化为具有严格时序先后和特定宽度的锁存脉冲与清零脉冲，从而实现测量结果的稳定显示与计数器复位。

3.2 实验仪器

1. HYDZ-501 电子技术综合实验仪；
2. DS1052E 示波器；
3. MF-47T 指针式万用表；
4. 电源线；
5. 给定电路板（如图 6 所示）。

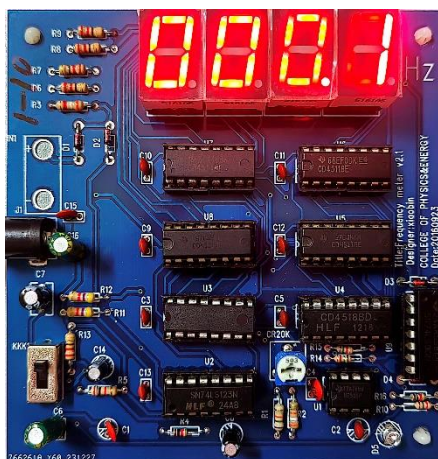


图 6 实验用电路板

3.3 实验内容与步骤

1. 使用万用表确定电源线的极性和电压，检查无误后接入电路板供电；
2. 输入已知标准频率的脉冲信号，调节可调电阻 CR20K，使数码管显示值与输入频率基本一致，以完成频率计的校准；
3. 改变输入信号的频率，分别记录数码管显示的频率值，并与示波器实测的频率值进行对比分析；
4. 使用万用表测量定时器 NE555 和单稳态触发器 74LS123 各关键引脚的电平；
5. 使用示波器测量定时器 NE555 和单稳态触发器 74LS123 各关键引脚的时序波形；
6. 观察并记录电路板上影响时间参数的关键元件（如定时电阻、电容）的表面标识，获取其标称值；
7. 测试电路中的其他关键逻辑模块，包括由二极管构成的与门电路以及由与非门构成的 RS 锁存器，验证其逻辑功能。

3.4 数据处理与分析

3.4.1 频率测量误差分析

调节信号源输出不同频率的脉冲信号作为输入。对于实验台提供的固定标准频率，直接记录其标称值；对于非标准频率，则采用手调连续脉冲，并以示波器实测频率作为基准值。分别记录各基准值与数码管显示值，并计算相对误差，数据如表 2 所示。

表 2 频率测量数据与误差分析

输入基准频率	示波器实测频率	数码管显示值	相对误差
100 Hz	99.99 Hz	0.101 kHz	+1.00%
500 Hz	499.95 Hz	0.499 kHz	-0.20%
1 kHz	0.998 kHz	1.00 kHz	0.00%
10 kHz	9.999 kHz	9.90 kHz	-1.00%
——	50.150 kHz	49.67 kHz	-0.96%

由表 2 数据可知，该频率计的测量误差基本控制在 $\pm 1\%$ 以内，表明其具有较好的测量精度。但在实验过程中也发现其存在不足：每次切换量程档位后，均需手动调节可调电阻，并对照 1 kHz 等标准频率重新进行校准，操作相对繁琐。

3.4.2 核心芯片引脚电平分析

为验证电路的静态工作状态，使用万用表对核心芯片 NE555 和 74LS123 的电源及关键控制引脚进行电压测量，数据整理如表 3 所示。

表 3 核心芯片关键引脚静态电压测量数据

NE555			74LS123		
引脚编号	引脚名称	引脚电压 (V)	引脚编号	引脚名称	引脚电压 (V)
8	Vcc	4.95	16	Vcc	4.95
1	GND	0	8	GND	0
4	RESET	4.97	2、10	1B、2B	4.96、4.96
5	CONT	3.20	3、11	1CLR、2CLR	4.97、4.96

由表 3 数据可知，两块核心芯片的供电网络（Vcc 与 GND）均正常，其中 Vcc 实测为 4.95 V，略低于理论值 5 V，这符合实验台电源及导线存在微小压降的实际情况。在控制引脚方面，NE555 的 4 脚（RESET）为 4.97 V 高电平，确保了芯片未被强制复位而处于允许振荡状态；其 5 脚（CONT）实测为 3.20 V，接近理论值 $\frac{2}{3}V_{cc}$ （约 3.30 V），证明芯片内部电阻分压网络工作正常。对于 74LS123，其触发输入端（B 端）与直接清零端（CLR 端）均保持高电平，说明单稳态电路未被误触发且清零无效，系统已具备正常的静态待触发条件。

3.4.3 时序波形分析与时间参数计算

3.4.3.1 定时器 NE555 时序波形与时间参数分析

使用示波器测量定时器 NE555 输出端（引脚 3）与充放电端（引脚 2/6、引脚 7）的时序波形，如图 6 所示（上：引脚 3，下：引脚 2/6/7）。

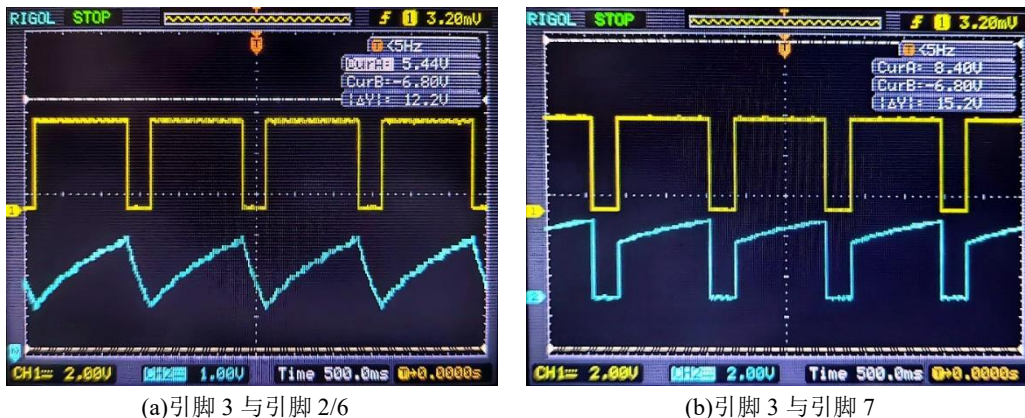


图 6 NE555 关键引脚时序波形图

由光标测量知, 引脚 3 输出高电平时间 $t_H = 1.02\text{ s}$, 低电平时间 $t_L = 0.30\text{ s}$, 则振荡周期 $T = t_H + t_L = 1.32\text{ s}$, 实测振荡频率 $f \approx 0.758\text{ Hz}$ 。

为验证实测参数的准确性, 需进行理论计算。由于实验电路中存在并联支路, 无法用万用表单独测量各支路电阻, 因此理论计算仅采用电阻色环与电容标识的标称值。同时, 因包含可调电阻的支路无法准确读数, 故仅对低电平时间 t_L 进行理论验证。将电阻 $R_2 = 39\text{ k}\Omega$ 与电容 $C_6 = 10\text{ }\mu\text{F}$ 的标称值代入式(3)计算得

$$t_L = 0.693R_2C_6 = 0.693 \times (39 \times 10^3) \times 10 \times 10^{-6}\text{ s} = 0.27\text{ s} \quad (7)$$

则实验值与理论值的相对误差为

$$\delta = \frac{0.30 - 0.27}{0.27} \times 100\% = 11.11\% \quad (8)$$

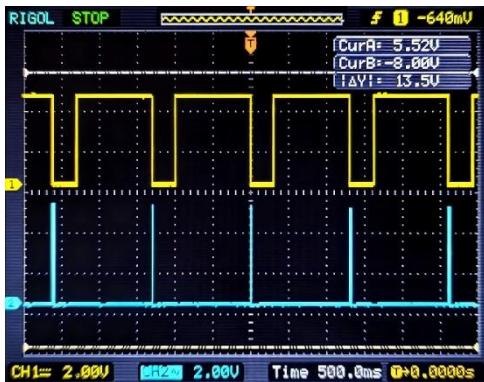
考虑到实际电阻和电容元件均存在容差, 该误差在可接受范围内, 基本验证了理论公式的可靠性。

在电压幅值方面, 引脚 3 的高电平实测为 4.56 V 。引脚 2/6 呈现典型的电容充放电曲线(近似三角波), 其电压在 $1/3V_{CC}$ 与 $2/3V_{CC}$ 之间往复变化, 电压峰值实测为 3.28 V , 约为引脚 3 高电平的 0.719 倍, 接近内部比较器设定的 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 理论阈值, 证明了芯片内部分压网络工作正常。

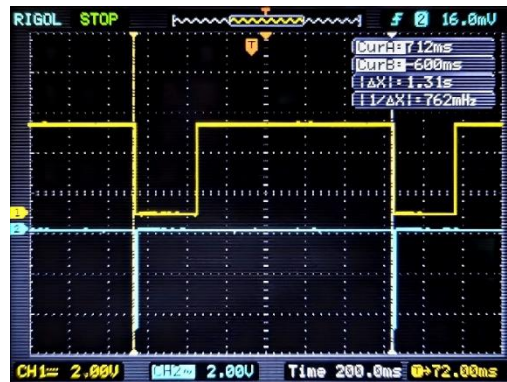
对于引脚 7 (DISCH), 其波形如图 6(b)所示。根据 NE555 内部结构, 当引脚 3 输出高电平(电容充电阶段)时, 内部放电管截止, 引脚 7 等效为悬空, 其电压随电容充电上升至 $\frac{2}{3}V_{CC}$; 当引脚 3 输出低电平(电容放电阶段)时, 内部放电管导通, 引脚 7 对地短路, 电压被迅速拉低至接近 0 V 。实测波形印证了这一“充放电开关”理论关联。

3.4.3.2 单稳态触发器 74LS123 时序波形与脉宽分析

使用示波器测量单稳态触发器 74LS123 的输入端(引脚 1)与各输出端(引脚 13、4、5、12)的时序波形。由于示波器显示比例限制, 将波形形态相近的同相输出端(13 与 5)与反相输出端(4 与 12)分组进行对比, 如图 7 所示(上: 引脚 1, 下: 引脚 13/4/5/12)。



(a) 引脚 1 与引脚 13/5



(b) 引脚 1 与引脚 4/12

图 7 74LS123 关键引脚时序波形图

由图 7 可知, 引脚 13 与 5 (同相输出端 Q) 在稳态时保持低电平, 受触发后输出正向脉冲; 引脚 4 与 12 (反相输出端 $\bar{Q}$) 在稳态时保持高电平, 受触发后输出负向脉冲。此现象符合单稳态触发器的逻辑功能。由于图 7 时间轴比例过大, 输出脉冲宽度 t_w 难以直接读出, 故将各输出端波形单独放大测量, 如图 8 所示。

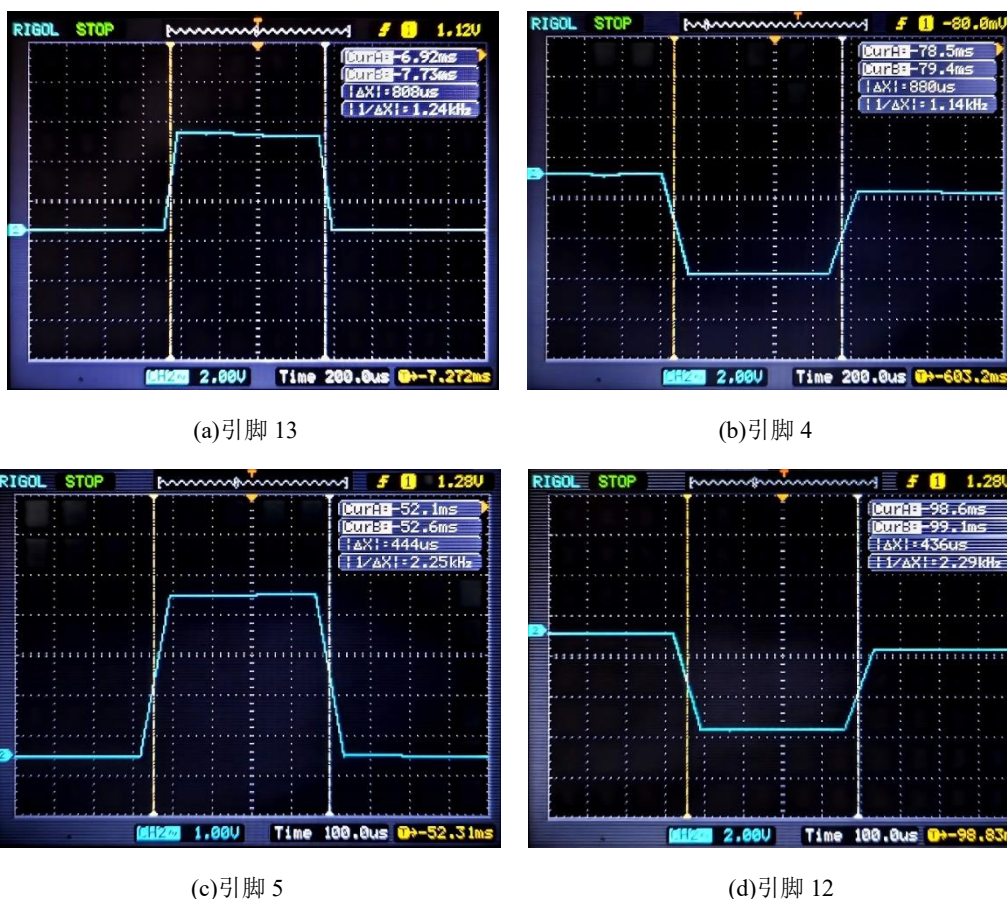


图 8 74LS123 各输出端脉宽测量波形图

由图 8 光标测量可得各引脚的脉冲宽度：第一组（ $R_{ext1} = 2\text{ k}\Omega$ ）中，引脚 13 的 $t_{w1} = 0.81\text{ ms}$ ，引脚 4 的 $t'_{w1} = 0.9\text{ ms}$ ；第二组（ $R_{ext2} = 1\text{ k}\Omega$ ）中，引脚 5 的 $t_{w2} = 0.5\text{ ms}$ ，引脚 12 的 $t'_{w2} = 0.5\text{ ms}$ 。同组互补输出端的脉宽基本一致，微小差异源于示波器光标手动对齐的读数误差。

根据式(6)计算的理论输出脉宽均远大于实测值。查阅相关资料推测，这可能是由于电路存在寄生电容，或是连续触发下电容未能完全放电至初始零状态所致。尽管如此，还可进行组间数据的对比：第一组定时电阻（ $2\text{ k}\Omega$ ）为第二组（ $1\text{ k}\Omega$ ）的两倍，而实测平均脉宽（约 0.86 ms ）为第二组（ 0.50 ms ）的 1.7 倍。该比例未达到理想的 2: 1，主要是因为示波器光标测量精度有限，部分数据未能读取至两位小数，从而引入了读数偏差。总体而言，该结果基本验证了在电容 C 相同的情况下，脉冲宽度 t_w 与电阻 R_{ext} 成正比的理论关系。

3.4.4 其他关键逻辑模块分析

3.4.4.1 二极管与门逻辑功能分析

通过逻辑电平开关控制二极管 D1 和 D2 阴极的输入电平，测得由该二极管构成的与门真值表，如表 4 所示。

表 4 二极管与门真值表

D1	D2	CP
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

真值表结果验证了二极管与门的逻辑功能正常。在系统电路中，NE555 产生的闸门信号 GATE 与输入脉冲信号 IN1 作为与门的输入端，输出端为 CP。为分析其选通特性，分别测量 GATE 与 IN1、GATE 与 CP 的时序波形，如图 9、图 10 所示（上：GATE，下：IN1/CP）

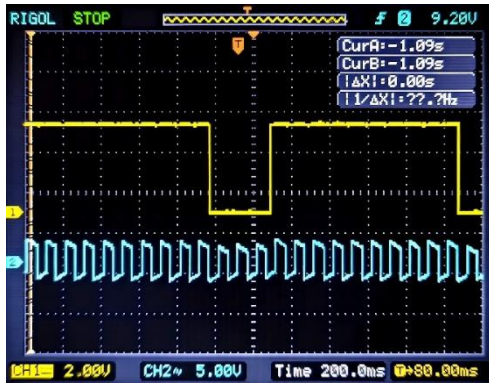


图 9 GATE 与 IN1 波形图

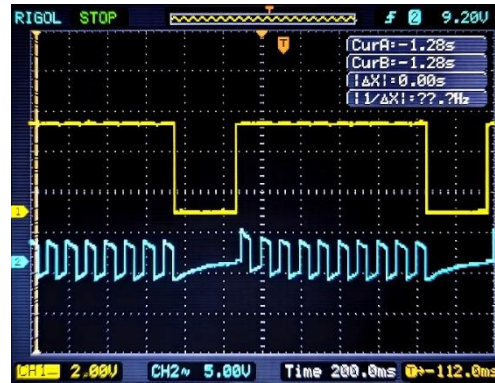


图 10 GATE 与 CP 波形图

对照图 9 与图 10 可知，该与门实现了脉冲信号的选通功能：仅当闸门信号 GATE 处于高电平期间，输入信号 IN1 才能通过门电路传输至 CP 端，从而为计数器提供有效的计数脉冲；当 GATE 为低电平时，输出 CP 被封锁。

3.4.4.2 RS 锁存器溢出指示功能分析

RS 锁存器在溢出指示模块电路中应用，其输入端默认保持高电平，可通过输入低电平信号来实现状态切换。该电路中，发光二极管 D5 的阳极接电源，阴极接锁存器输出端 Q。因此，当输出 Q = 0（低电平）时，D5 两端产生正向压降而导通点亮，即以“灯亮”代表输出为 0，“灯灭”代表输出为 1。

实验测试过程如下：

- 初始状态下，输入端引脚 9 ($\bar{R}$) 与引脚 13 ($\bar{S}$) 均为高电平，锁存器处于保持状态，输出 Q = 1，指示灯保持熄灭；
- 将引脚 9 ($\bar{R}$) 置 0 时，锁存器复位，输出 Q = 0，指示灯亮；
- 将引脚 13 ($\bar{S}$) 置 0 时，锁存器置位，输出 Q = 1，指示灯灭；

需要特别注意的是，引脚 9 与引脚 13 不能同时置 0，否则将违反锁存器的约束条件，导致输出出现不确定的错误状态。

由此可写出该 RS 锁存器的特征方程为

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n \\ SR = 0(\text{约束条件}) \end{cases} \quad (9)$$

3.5 实验结论

本次实验针对频率计电路中的单稳态触发器、多谐振荡器及相关逻辑模块进行了测试与分析，得出以下结论：

- (1) 经校准后，频率计的测量误差基本控制在 $\pm 1\%$ 以内，具备较好的测量精度。但在切换量程档位后需重新校准，操作流程有待优化；
- (2) 核心芯片 NE555 和 74LS123 的静态工作点正常。供电电压实测约为 4.95 V，各控制端电平符合器件起振与待触发的理论要求，内部电阻分压网络工作稳定；

(3) NE555 多谐振荡器的时序波形符合理论预期。实测低电平时间 $t_L = 0.30\text{ s}$ 与理论计算值 0.27 s 的相对误差为 11.11%(在元件容差范围内); 引脚 2/6 电压在 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 与 $\frac{2}{3}V_{cc}$ 间正常起伏, 引脚 7 放电管开关动作准确, 验证了其充放电工作机制;

(4) 74LS123 单稳态触发器的逻辑功能正常。虽受寄生电容及连续触发等因素影响, 实测值远小于理论脉宽值, 但组间数据对比表明, 在电容 C 相同的情况下, 脉冲宽度 t_w 与定时电阻 R_{ext} 成正比的关系得到了有效验证;

(5) 辅助逻辑模块工作正常。二极管与门成功实现了对输入脉冲的选通控制(仅在高闸门电平期间输出计数脉冲); RS 锁存器准确实现了溢出指示功能, 其状态切换与特征方程均符合理论。

4 自行设计部分：单稳态与振荡器应用电路设计

4.1 设计预期和任务

本设计拟实现一款按键模拟楼道延时灯电路。电路中设置两个按键分别模拟楼上与楼下的控制开关, 任一按键按下均可触发电灯点亮并延时一段时间。为实现上述延时效果, 需采用单稳态触发器。经查阅资料可知, NE555 即可实现单稳态功能, 因此为节约硬件成本及精简电路结构, 本设计决定以 NE555 为核心进行设计。

4.2 核心器件工作原理

本设计的核心器件为 NE555 定时器, 它是一款将模拟功能与逻辑功能结合的中规模集成电路。其内部包含两个电压比较器、一个 RS 触发器、一个放电晶体管以及由三个 $5\text{ k}\Omega$ 电阻组成的分压网络。在本设计的楼道延时灯电路中, NE555 被配置为单稳态触发模式。

在单稳态工作模式下, 电路具有一个稳态和一个暂稳态, 其具体工作原理如下:

- 稳态(待机状态): 在未按下按键时, 触发输入端(引脚 2)通过上拉电阻保持为高电平。此时内部 RS 触发器处于复位状态, 输出端(引脚 3)为低电平, 发光二极管(LED)熄灭。同时, 内部放电管导通, 引脚 7 对地短路, 定时电容 C 无法充电, 其两端电压接近 0 V 。
- 触发与暂稳态(延时点亮状态): 当按下任一按键时, 引脚 2 被瞬间接地, 输入一个低于 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 的负向触发脉冲。此时内部比较器动作, 使 RS 触发器置位, 输出端(引脚 3)跃变为高电平, LED 点亮。与此同时, 内部放电管截止, 引脚 7 呈现高阻态, 电源 V_{cc} 开始通过定时电阻 R 向电容 C 充电, 电路进入暂稳态。
- 自动复位(延时结束状态): 随着电容 C 不断充电, 引脚 6(阈值端)的电压逐渐上升。当电容两端电压达到 $\frac{2}{3}V_{cc}$ 时, 内部另一个比较器触发, 使 RS 触发器再次复位。输出端(引脚 3)翻转回低电平, LED 熄灭。此时放电管重新导通, 电容 C 上的电荷通过引脚 7 迅速释放至地, 电路自动恢复至初始稳态, 等待下一次按键触发。

在单稳态模式下, 输出端保持高电平的时间(即延时时间 t_w)由外部定时电阻 R 和电容 C 决定, 其理论计算公式为

$$t_w \approx 1.1RC \quad (10)$$

式中, 当电阻 R 的单位取 $M\Omega$, 电容 C 的单位取 μF 时, 计算得出的延时时间 t_w 的单位为 s 。通过合理选取电阻 R 与电容 C 的参数, 即可精确控制楼道灯点亮的持续时间。

4.3 电路设计与仿真验证

为了方便阐述, 首先给出设计好的电路原理图, 如图 11 所示。

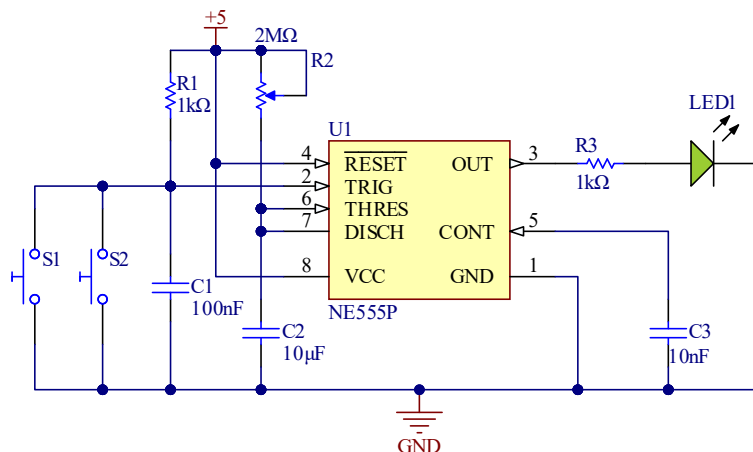


图 11 设计电路原理图

电路的核心参数由 RC 定时网络决定。其中，按键 S1 和 S2 并联，分别模拟楼上与楼下的双控开关。可调电阻 R2 设定为 $2\text{ M}\Omega$ ，定时电容 C2 为 $10\text{ }\mu\text{F}$ 。由式(10)计算得

$$t_w \approx 1.1RC = 1.1 \times 2 \times 10 = 22\text{ s} \quad (10)$$

即电路最长能实现 22 秒的延时，符合常规楼道灯的照明时长需求。通过调节 R2 的阻值，可灵活改变延时时间，便于调试。但在实际硬件电路组装时，建议根据最终确定的时长，替换为标准阻值的固定电阻，以降低成本并提高系统稳定性。

当按下 S1 或 S2 任一按键时，NE555 引脚 2 被瞬间拉低，引脚 3 输出高电平，LED1 正向导通点亮，并维持设定的延时时间后自动熄灭。

为验证上述设计的正确性，使用 Multisim 进行电路仿真。考虑到仿真步进设置及运算时间，直接仿真 22 秒耗时较长且不利于波形观察。因此，在仿真阶段将定时电容 C2 缩小 100 倍至 100 nF ，此时对应的理论延时时间缩短为 220 ms 。

仿真测试结果表明：当 R2 调至最大阻值时，LED 点亮时长为 220 ms ，与理论计算完全吻合。同时验证了电路的一个关键逻辑：在 LED 点亮（延时期间）时，若再次按下按键，输出端的高电平时间不会被刷新（即不可重触发），必须等待当前延时周期彻底结束后，才能响应下一次触发。这一特性有效避免了因频繁按压导致楼道灯常亮的问题。

为进一步分析电路的动态工作过程，利用虚拟示波器测量了 NE555 的阈值端（引脚 6）、放电端（引脚 7）与输出端（引脚 3）的时序波形，如图 12 所示。

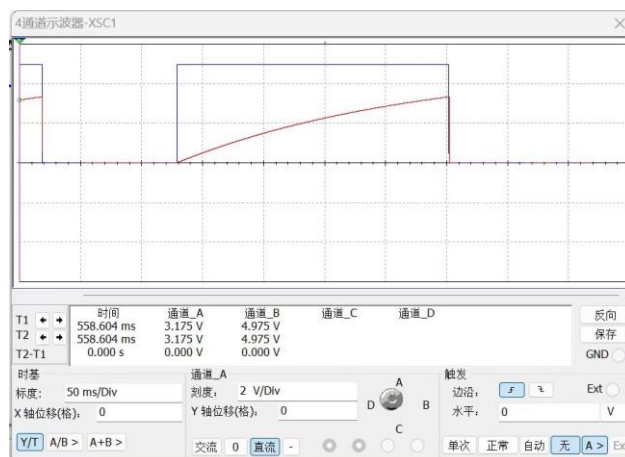


图 12 仿真波形图

结合图 12 波形及测量数据可知：在按键触发前，引脚 3 与引脚 6、引脚 7 均维持在 0V 状态。按键触发瞬间，引脚 3 跃变为高电平，由图示数据测得其幅值约为 4.975V。同时电容 C2 开始充电，引脚 6 和引脚 7 的电压随之逐渐上升，且上升速率逐渐变缓。当该处电压上升至 3.175V 时，达到 NE555 内部比较器的实际触发阈值，电路状态瞬间翻转，引脚 3 迅速跌落回 0V。随后内部放电管重新导通，电容上的电荷迅速释放，引脚 6 和引脚 7 电压瞬间归零，电路恢复稳态。仿真波形的测量数据与理论分析高度吻合，验证了电路设计的正确性。

4.4 设计总结与改进

本设计基于 NE555 定时器，成功实现了一款按键模拟楼道延时灯电路。电路通过单稳态触发模式，利用 RC 定时网络精确控制灯亮的持续时间。仿真结果表明，实际输出波形及测量数据（如高电平幅值 4.975V、阈值电压 3.175V）与理论分析高度吻合。同时，设计验证了 NE555 在单稳态下的“不可重触发”特性，有效避免了因人为频繁按压按键导致延时时间被无限刷新、楼道灯常亮的问题，符合实际应用需求。

为进一步提升电路的稳定性与实用性，可从以下几个方面进行改进：

- 按键消抖处理：当前按键直接控制 NE555 触发端，由于机械按键在按下与松开瞬间存在抖动，可能导致 NE555 产生不规则脉冲。虽然单稳态的“不可重触发”特性能在延时期间抵御部分干扰，但为提升待机状态下的稳定性，可在按键与 NE555 之间加入 RC 滤波电路或施密特触发器进行硬件消抖。
- 触发方式升级：本设计采用机械按键触发，在全天候采光较差的内部楼道中，具有较高的主动触发可靠性，能确保人员随时点亮灯光。但为适应更广泛的现代公共区域节能需求，可将按键替换为红外人体感应模块。红外传感器检测到人体后输出的脉冲信号可直接接入 NE555 触发端，利用现有的单稳态电路完成延时控制，从而实现非接触式的“人来灯亮、人走延时熄灭”功能。
- 定时电阻阻值选取：在理论计算与仿真中，往往得出非整数的阻值。但在实际硬件选型时，需根据目标延时时间（如 20s 左右），直接选用市面上常见的标准阻值固定电阻进行替代。这样既能满足相近的延时需求，又能保证元器件的易购性并降低成本。

5 总结

本次设计性实验围绕单稳态与多谐振荡器的应用展开，主要包含给定频率计电路的硬件验证分析与楼道延时灯的自主设计仿真两个阶段。

在验证阶段，通过对频率计电路的系统测试，确认其测量误差基本控制在 $\pm 1\%$ 以内，并通过测量关键引脚的电平与波形时序，深入验证了 NE555 多谐振荡器与 74LS123 单稳态触发器的时序逻辑，以及二极管与门选通和 RS 锁存器溢出指示等模块的功能正确性。

在自主设计阶段，综合运用 NE555 定时器设计了一款实用性强的楼道延时灯电路。通过 Multisim 仿真测试，实测的高电平幅值与阈值电压等数据与理论计算高度吻合，并验证了单稳态电路的“不可重触发”特性，有效避免了因频繁按压导致的延时时间无限刷新问题。针对该设计，未来可从按键硬件消抖、触发方式升级（如引入红外人体感应模块替代机械按键）以及选用标准标称值固定电阻等工程化方面进行改进，进一步提升电路的稳定性与节能效果，并最终完成实体硬件的制作与调试。